

文档

官方文档: <https://protobuf.dev/overview/>

proto3语法引导: <https://protobuf.dev/programming-guides/proto3/>

protobuf-go源码: <https://github.com/protocolbuffers/protobuf-go>

是什么

1. 数据结构序列化与反序列化的一种机制, 类似JSON, 但数据更小, 传输更快

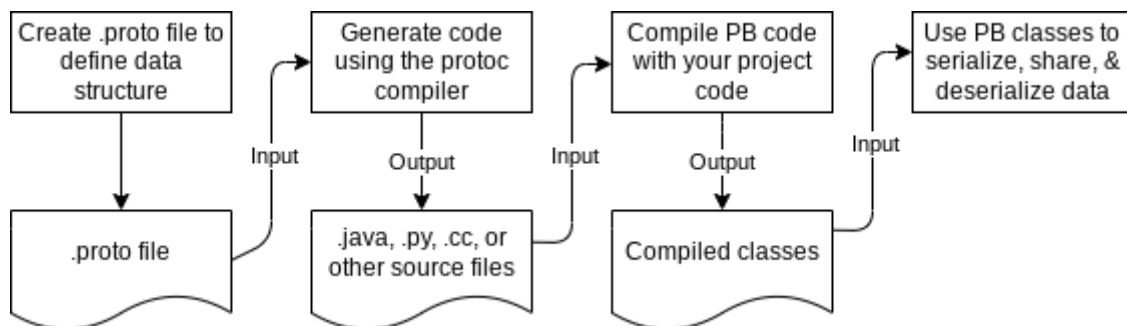
特点

1. 使用前需要对消息格式进行单独的定义, 并通过编译器生成相应语言的编解码消息代码
2. 消息以二进制的方式传输, 通过标志号替代字段名

消息标识

1. 每个结构内, 消息标识唯一
2. [1,15]之内的标识编译时占用一个字节,[16,2047]之内的标识则占用2个字节, 因此频繁使用的字段应尽量使用[1,15]范围内的标识。
3. 最小的标识号可以从1开始, 最大到 $2^{29} - 1$ 即 536870911, 其中[19000 - 19999]的标识号为protobuf协议预留标识号

使用流程



1. 创建.proto 文件定义数据结构
2. 使用protoc编译器生成代码
3. 将生成的代码编译到项目
4. 使用protocol buffers序列化与反序列化数据

安装编译器

1. 下载对应版本编译器, 并解压

<https://github.com/protocolbuffers/protobuf/releases/>

github.com/protocolbuffers/protobuf/releases/

Fix bug in nested builder caching logic where cleared sub-field builders would remain dirty after a clear and build in a parent layer. #10624

Add exemplar variants of the Java Any.is() and Any.unpack() methods. (60b7149)

Use bit-field int values in buildPartial to skip work on unset groups o...

▼ Assets

14

📦

protobuf-22.0.tar.gz

4.69 MB

2 days ago

📦

protobuf-22.0.zip

6.54 MB

2 days ago

📦

protoc-22.0-linux-aarch_64.zip

1.88 MB

2 days ago

📦

protoc-22.0-linux-ppc64_64.zip

2.07 MB

2 days ago

📦

protoc-22.0-linux-s390_64.zip

2.66 MB

2 days ago

📦

protoc-22.0-linux-x86_32.zip

2.1 MB

2 days ago

📦

protoc-22.0-linux-x86_64.zip

1.91 MB

2 days ago

📦

protoc-22.0-osx-aarch_64.zip

1.79 MB

2 days ago

📦

protoc-22.0-osx-universal_binary.zip

3.51 MB

2 days ago

📦

protoc-22.0-osx-x86_64.zip

1.76 MB

2 days ago

📦

protoc-22.0-win32.zip

2.59 MB

2 days ago

📦

protoc-22.0-win64.zip

2.6 MB

2 days ago

📄

Source code (zip)

2 days ago

📄

Source code (tar.gz)

2 days ago

2. 设置环境变量

基于go

安装编译器插件

```
go install google.golang.org/protobuf/cmd/protoc-gen-go@latest
```

生成代码

```
protoc -I=$SRC_DIR --go_opt=paths=source_relative --go_out=$DST_DIR $SRC_DIR/addressbook.proto
```

1. --proto_path 或者 -I：指定 import 路径，可以指定多个参数，编译时按顺序查找，不指定时默认查找当前目录。（.proto 文件中也可以引入其他 .proto 文件，这里主要用于指定被引入文件的位置）
2. --go_out 指定代码生成的目标目录
3. --go_opt 指定参数：如 --go_opt=paths=source_relative 表示按源文件的目录组织输出
4. path/to/file.proto：被编译的 .proto 文件放在最后面

字段类型对应关系

<https://protobuf.dev/programming-guides/proto3/#scalar>

proto文件

```
// 指定proto文件解析语法
syntax = "proto3";
// 指定包名，防止多个项目之间命名冲突
// 该包名类似命名空间
package user;
option go_package = "protobuf/user_proto";
// 导入第三方proto
import "google/protobuf/timestamp.proto";
import "google/protobuf/any.proto";
/*
    性别
*/
enum Gender {
    //女
    FEMALE = 0;
    //男
    MALE = 1;
    //第三性别
    THIRD = 2;
    //未知
    UNKNOWN = 3;
    // 枚举类型保留标识
    reserved 15, 9 to 11, 40 to max;
    //保留字段名
    reserved "FOO","BAR";
}
/*
    地址信息
*/
message Address {
    string province = 1;
    string city = 2;
}
/*
    用户信息
*/
message User {
    //标量字段
    string name = 1;
    uint32 age = 2;
```

```

//枚举
Gender gender = 536870911;
//时间类型
google.protobuf.Timestamp birthday = 4;
//自定义结构
Address addr = 5;
//数组
repeated string hobys = 8;
//集合与any类型
map<string,google.protobuf.Any> data = 9;
//保留字段标识
reserved 6,7,16 to 25;
//保留字段名称
reserved "phone","email";
//可选字段与[]byte
optional bytes byte_data = 10;
//内嵌类型
message phone{
    string area_code = 1;
    string number = 2;
}
// level 字段取值，取a,b其中一个
oneof level{
    bool a = 12;
    bool b = 13;
}
oneof level2{
    bool c = 14;
    bool d = 15;
}
}
}

```